CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

rotire

autor stud. Cosmin Mihai Tutunaru
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie de 50 pct

Se rotesc circular cei `N` copii de `K` ori cu câte o poziţie. Complexitate: `O(N*|K|)`.

Soluţie de 100 pct

În primul rând se observă că o rotire cu `K` poziţii la stânga este echivalentă cu o rotire cu `N-K` poziţii la dreapta. Practic, acum trebuie să găsim un algoritm ce roteşte circular o permutare cu `K` poziţii la dreapta. Algoritmul se reduce la 3 paşi:

- `reverse(1,N-K)`
- `reverse(N-K+1,N)`
- `reverse(1,N)`

Prin `reverse(i,j)` se înţelege oglindirea intervalului `[i,j]`. În această operaţie se inversează elementele de pe poziţiile `i` şi `j`, `i + 1` şi `j - 1` etc.
Complexitate: `O(N)`.